

Compte Rendu Continuité du service DHCP :

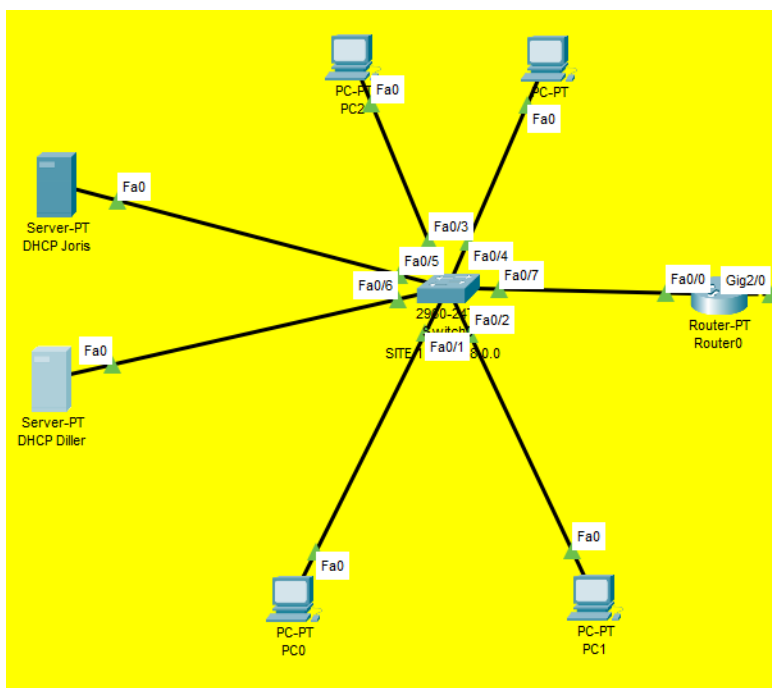
Compétence : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique.

Contexte : L'entreprise **PixelGrid** veut mettre en place une continuité du service DHCP pour éviter les interruptions si l'un des serveurs tombe en panne, cette décision a été prise suite à une panne de leur serveur qui leur a valu une interruption de leur travail pour 1 semaine, il va donc avant tout falloir réaliser un prototype afin de leur montrer le fonctionnement de la continuité du service et la mise en place. Nous réaliserons le prototype sur Cisco Packet Tracer.

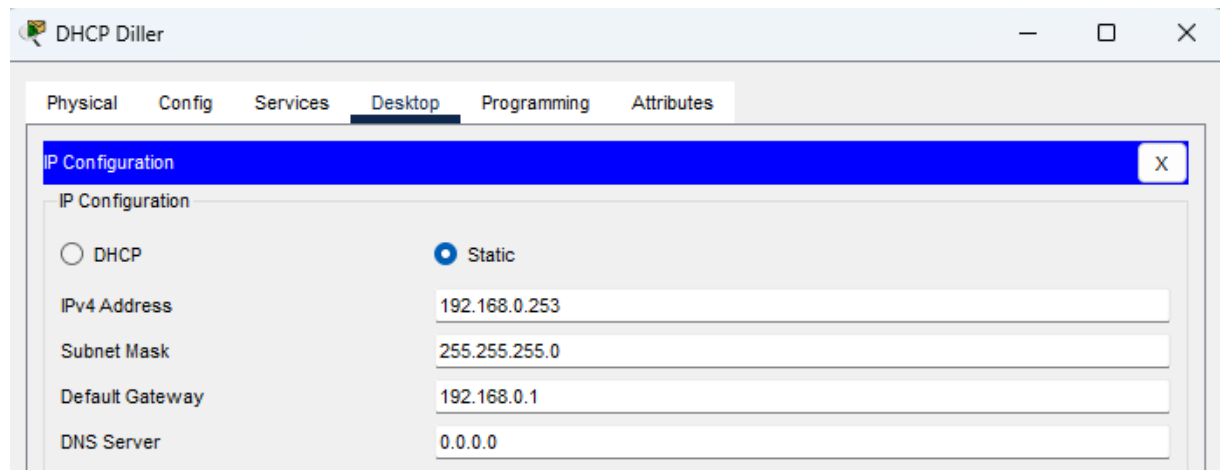
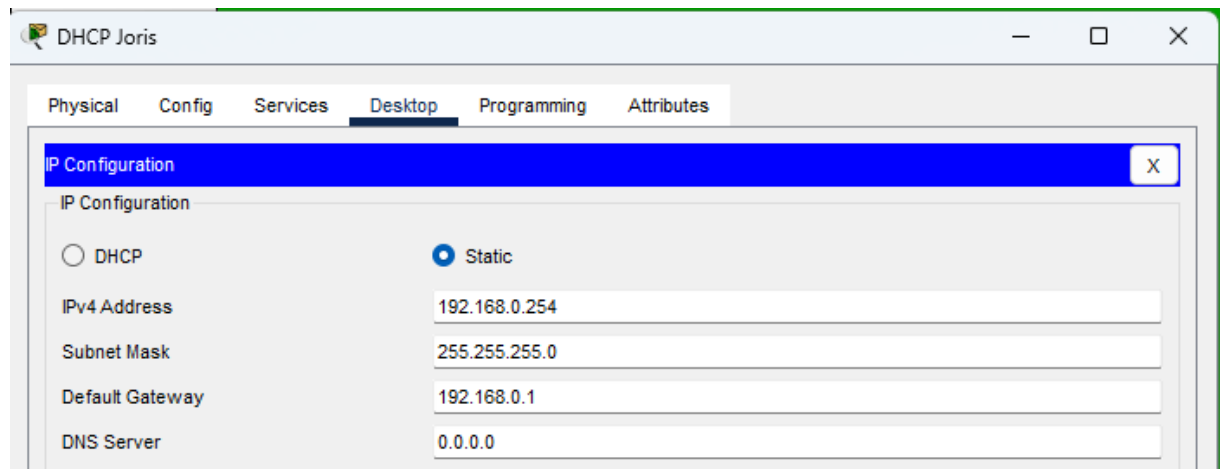
I. Présentation du réseau

i. SITE1

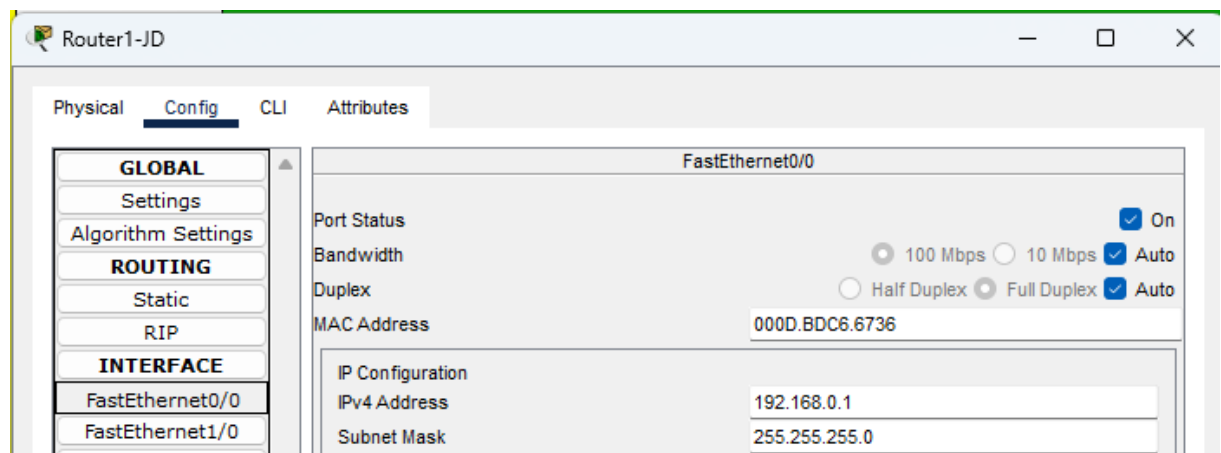
Le packet tracer se présente en 3 réseaux distincts. Le premier réseau est le SITE1 avec comme adresse IP 192.168.0.0 en 255.255.255.0. Il va contenir 4 PC clients ainsi que les deux serveurs DHCP, un routeur et un switch.



Les serveurs DHCP ont comme adresse IP la dernière pour le principal (DHCP Joris) et l'avant dernière pour le secondaire (DHCP Diller).

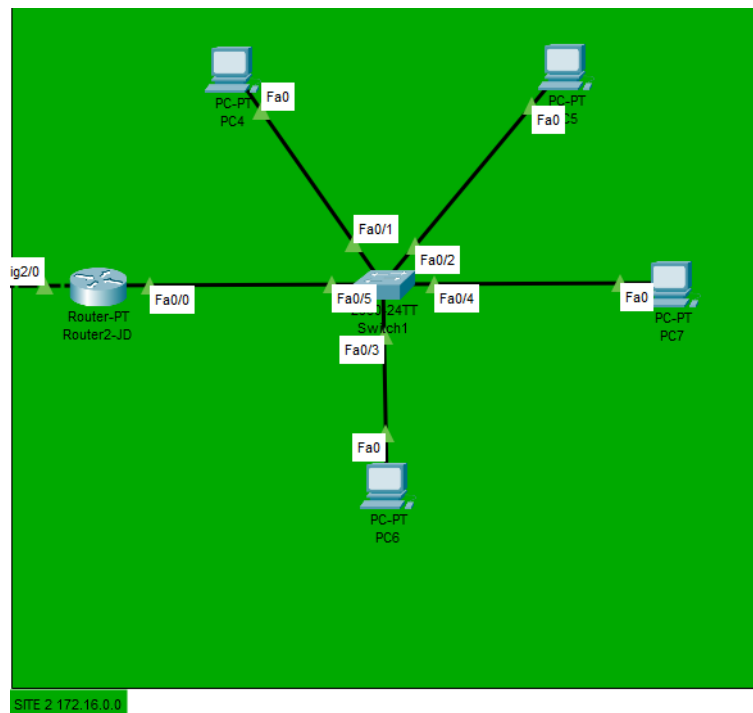


La passerelle de ce réseau à pour IP 192.168.0.1.

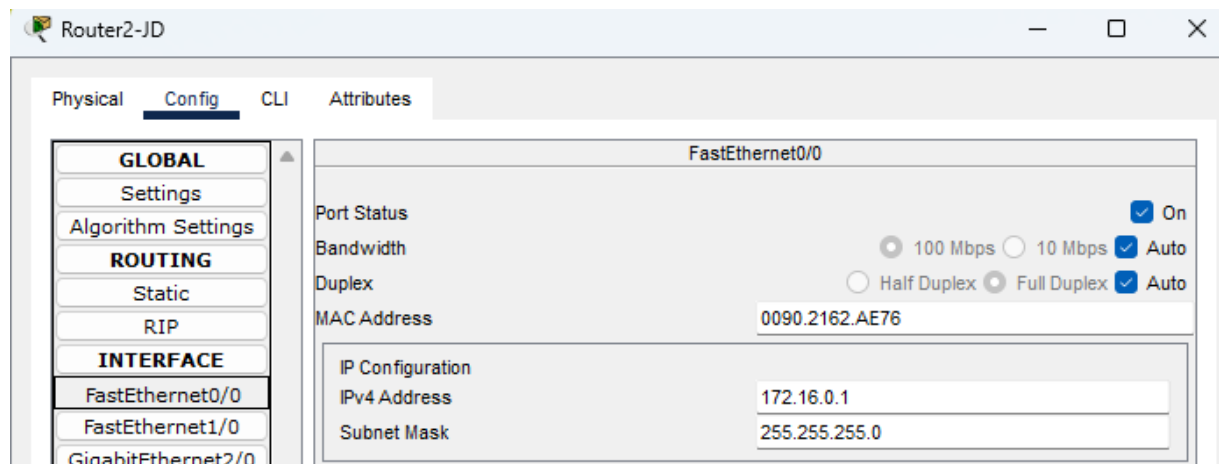


ii. SITE2

Le second réseau se nomme SITE2, il est composé de 4 PC clients, d'un switch et d'un routeur. Son IP est 172.16.0.0 en 255.255.255.0.

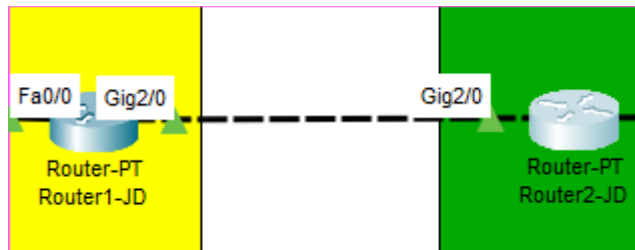


Sa passerelle est 172.16.0.1

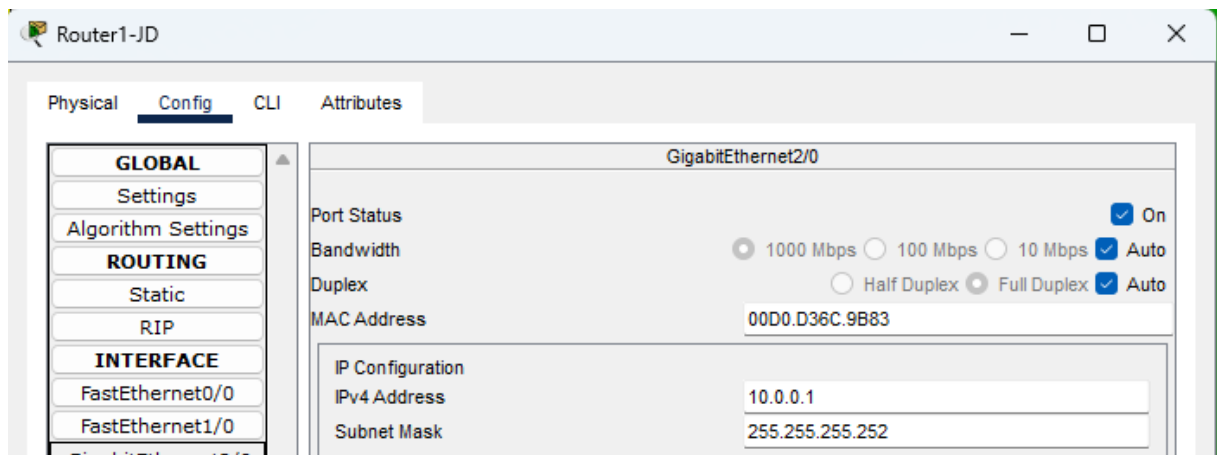


iii. 3^{ème} réseau

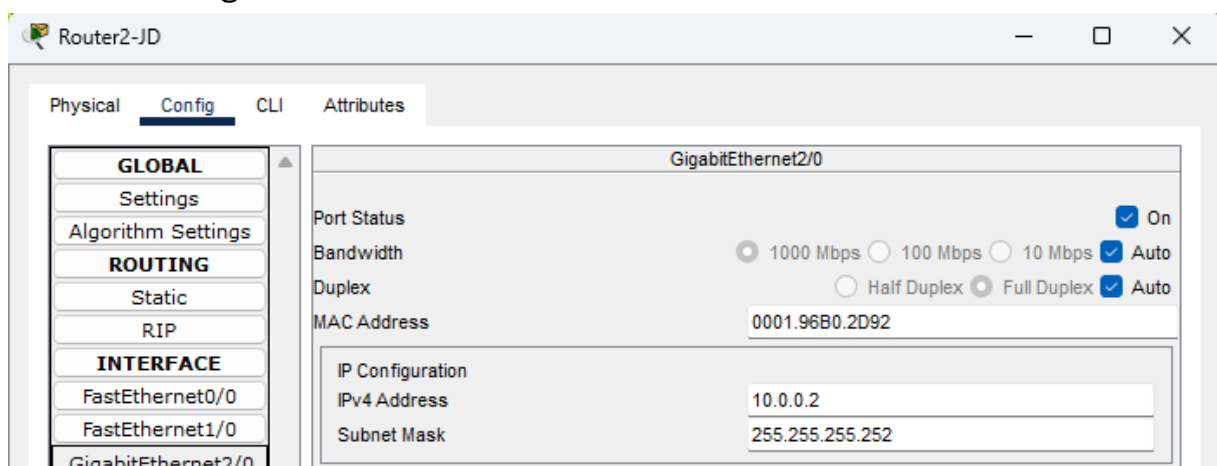
Le 3^{ème} réseau se compose des deux interfaces G2/0 des deux routeurs, c'est donc le réseau qui relie les deux routeurs entre eux, avec comme IP 10.0.0.0 en 255.255.255.252.



L'interface Gig2/0 du routeur1-JD à comme IP 10.0.0.1



L'interface Gig2/0 du routeur2-JD à comme IP 10.0.0.2



II. DHCP

i. Serveur Principal

Chaque PC client du réseau à obtenu son adressage IP via le serveur « DHCP Joris », il distribue les 50 adresses du réseau suivant la 50^{ème}, c'est-à-dire que pour le réseau 192.168.0.0 il distribue les IP à partir de 192.168.0.50.

The screenshot shows the 'DHCP Joris' configuration window. The 'Services' tab is active, and 'DHCP' is selected in the left sidebar. The main area shows the configuration for the 'FastEthernet0' interface. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'SITE1'. The 'Default Gateway' is '192.168.0.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '192.168.0.50'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '50'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0'. The 'WLC Address' is '0.0.0.0'. Below the configuration fields are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. At the bottom, there is a table showing the configuration for the 'SITE1' pool.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
SITE1	192.168.0.1	0.0.0.0	192.168.0.50	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0

The screenshot shows the 'PC2' configuration window. The 'Desktop' tab is active. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the 'FastEthernet0' interface. The 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The 'IPv4 Address' is '192.168.0.55'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Default Gateway' is '192.168.0.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'.

Pour le second réseau, il va distribuer les adresses à partir de 172.16.0.50.

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: SITE2

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 172 16 0 50

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
SITE1	192.168....	0.0.0.0	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
SITE2	172.16.0.1	0.0.0.0	172.16.0...	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 172.16.0.50

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

ii. Serveur Secondaire

Pour ce qui est du Serveur DILLER, il va distribuer les adresses à partir de la 100^{ème}, par exemple sur le réseau 192.168.0.0 il va distribuer 50 adresses à partir de 192.168.0.100.

The screenshot shows the DHCP Diller configuration window with the 'Services' tab selected. The 'DHCP' service is configured for the 'FastEthernet0' interface. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'SITE1'. The 'Default Gateway' is '192.168.0.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '192.168.0.100'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '50'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0'. The 'WLC Address' is '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table with the following data:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
SITE2	172.16.0.1	0.0.0.0	172.16.0...	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
SITE1	192.168....	0.0.0.0	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0

Et c'est le même principe pour le second réseau...

The screenshot shows the DHCP Diller configuration window with the 'Services' tab selected. The 'DHCP' service is configured for the 'FastEthernet0' interface. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'SITE2'. The 'Default Gateway' is '172.16.0.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '172.16.0.100'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '50'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0'. The 'WLC Address' is '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table with the following data:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
SITE2	172.16.0.1	0.0.0.0	172.16.0...	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0

III. Continuité du service DHCP

Les deux serveurs sont capables de distribuer des IP aux deux réseaux distincts en respectant la configuration des pool.

Si jamais l'un est hors service, l'autre est en mesure de continuer à distribuer des adresses selon leur norme.

Prenons en exemple PC2 du réseau SITE1, actuellement sa configuration IP dépend du premier serveur DHCP (DHCP Joris).

```
FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.D3CD.8030
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:D3FF:FECF:8030
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.0.55
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.254
```

Mais en désactivant le premier serveur dhcp (DHCP Joris)

On remarque que sa configuration d'IP via DHCP dépend maintenant du second serveur (DHCP DILLER)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.D3CD.8030
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:D3FF:FECF:8030
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.0.105
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.253
```

Voyons voir maintenant pour le second réseau

Prenons PC5 du réseau du Site 2, on remarque que actuellement, il reçoit une IP grâce au premier serveur DHCP (DHCP Joris)

```
FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.58CB.AC60
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FECB:AC60
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.0.53
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        172.16.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.253
```

Nous allons désactiver ce serveur DHCP afin de laisser place au second pour la configuration IP des postes du réseau, on remarque donc qu'il reçoit bien une IP du serveur 192.168.0.253 qui correspond au second serveur DHCP (DHCP DILLER)

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.58CB.AC60
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FECB:AC60
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.0.52
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        172.16.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.253
```

Provoquons une panne mais du second serveur cette fois ci. On retourne sur PC 2

Sa configuration IP dépend pour l'instant du second serveur.

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.D3CD.8030
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:D3FF:FECD:8030
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.0.105
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.253
```

Mais en désactivant ce dernier on remarque qu'il récupère une adresse IP grâce au premier serveur DHCP.

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.D3CD.8030
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:D3FF:FECD:8030
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.0.56
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.254
```

Et maintenant si l'on retourne sur PC5, sa configuration IP dépend du second serveur.

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.58CB.AC60
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FECB:AC60
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.0.52
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                  172.16.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.253
```

Mais si je désactive ce serveur DHCP, on remarque que le premier serveur à pris le relai pour la configuration IP des postes du réseau.

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.58CB.AC60
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FECB:AC60
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.0.52
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                  172.16.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.254
```

Ce qui nous montre bien que si jamais l'un des serveurs est HS, l'autre est capable de prendre le relai sans encombre.

Le prototype est maintenant réalisé, l'entreprise **PixelGrid** va pouvoir le valider afin de mettre en place l'infrastructure chez eux.